

# Инженерное приложение

Отчет сформирован: 20.07.2026, 18:53:15

# Инженерное приложение

ПараметрЗначениеДата формирования20.07.2026, 18:53:15Статус проверкиPASSПанельJinko JKM575N-72HL4-BDV-F9ИнверторDeye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-PAKBPylontech US5000 × 2Стринги2 шт.

## Исходные данные

ПараметрЗначениеРегионМоскваПотребление1 000 кВт·ч/месПанельJinko JKM575N-72HL4-BDV-F9ИнверторDeye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-PAKBPylontech US5000 × 2 шт.Суточный тариф8,5 ₽/кВт·чДень / ночь9,52 / 3,57 ₽/кВт·чЗеленый тариф3,5 ₽/кВт·ч

## Проверки совместимости

ПроверкаРезультатСтатусPASSСообщенияДиапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, max по Vmp: 9. Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.ПанельJinko JKM575N-72HL4-BDV-F9ИнверторDeye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-PAKBPylontech US5000

### Статус конфигурации стрингов

Статус: PASS.  
Распределение: S1 - 8 пан., PV 1.1; S2 - 8 пан., PV 1.2.  
Диапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, max по Vmp: 9.  
Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.

### Кровля и ориентация

Скат 1: 16 панелей, Юг, угол 35°, последовательное, 2 стринг(а) на 1 MPPT. S1: 8 пан., S2: 8 пан..  
Итоговая поправка к выработке: 100%. Лучший ориентир для расчета - южный скат около 30-40°.

### Зимний период

Декабрь-февраль дают около 10% годовой выработки по региональному профилю.  
Зимняя выработка: 743 кВт·ч за сезон, в среднем 248 кВт·ч/мес и 8,3 кВт·ч/день.  
Зимнее потребление при текущем вводе: 3 000 кВт·ч. Покрытие зимой: 25%.

### Строка панелей на MPPT

Рекомендуемый диапазон: 4-8 панелей последовательно в одной строке. Расчет учитывает Vmp, Voc и запас 12% на холод.

### Формулы по напряжению

Мин. панелей в стринге = ceil(MPPT min / Vmp панели) = ceil(150 / 43,73) = 4.  
Макс. по рабочему напряжению = floor(MPPT max / Vmp панели) = floor(425 / 43,73) = 9.

Макс. по холостому ходу =  $\text{floor}(\text{Max PV voltage} / (\text{Voc} \times 1,12)) = \text{floor}(500 / (52,3 \times 1,12)) = 8$ .  
Итого макс. панелей в стринге =  $\min(9, 8) = 8$ .

### Выбранное количество стрингов

16 панелей / 2 стринг(а) = примерно 8 панелей в стринге. Допустимый диапазон для выбранной связки: 4-8.

### Формулы по току

Параллельных строк по рабочему току =  $\text{floor}(\text{Max input current} / \text{Imp}) = \text{floor}(32 / 13,15) = 2$ .  
Параллельных строк по току КЗ =  $\text{floor}(\text{Max short current} / \text{Isc}) = \text{floor}(48 / 13,89) = 3$ .  
По паспорту входов MPPT: 2 строк(и) на MPPT.  
Итого строк на MPPT =  $\min(2, 2, 3) = 2$ .

### Максимум на один MPPT

Один MPPT поддерживает ориентировочно до 16 панелей: 2 параллельн. строк(и) × 8 панелей в строке. По току: Imp 13,15 A, Isc 13,89 A.

### Разбивка по скатам и MPPT

Скат 1: около 16 панелей, 2 стр./MPPT, 8 панелей в стринге, последовательное - ОК. S1: 8 пан., S2: 8 пан..  
Формула: если количество панелей на скате введено, берется оно; иначе панелей на скате = всего панелей × доля ската / сумма долей. Панелей в стринге =  $\text{ceil}(\text{панелей на скате} / \text{стрингов на 1 MPPT})$ .

### Формулы распределения по MPPT

Макс. панелей на 1 MPPT = строк на MPPT × макс. панелей в стринге =  $2 \times 8 = 16$ .  
Нужно MPPT =  $\text{ceil}(\text{кол-во панелей} / \text{макс. панелей на 1 MPPT}) = \text{ceil}(16 / 16) = 1$ .  
Доступно входов под стринги = MPPT × строк на MPPT =  $2 \times 2 = 4$ .  
Проверка выбранных стрингов:  $2 \leq 4$ .

### Выбранное количество панелей помещается

16 панелей и 2 стринг(а) можно распределить по 1 из 2 MPPT. Финально сверить раскладку по кровле и datasheet.

## Расчет стрингов

Формула:  $\text{Voc cold} \times 1,12 \times \text{panelsPerString} \leq \text{max PV voltage Vmp work Vmp(StC)} \times \text{panelsPerString}$  должен быть в диапазоне MPPT  
Текущий максимум Диапазон стринга: 4-8 панелей. Макс по Voc зимой: 8, макс по Vmp: 9. Стринг Панелей PV-вход MPPT S18 пан. PV 1.1 MPPT 1 S28 пан. PV 1.2 MPPT 1

## Расчет MPPT

Параметр Значение Количество MPPT 2 Входы/стринги на MPPT 2+2 Доступные PV-входы PV 1.1, PV 1.2, PV 2.1, PV 2.2  
Imp проверка Imp панели × число параллельных стрингов ≤ max input current MPPT Isc проверка Isc панели × число параллельных стрингов ≤ max short-circuit current MPPT  
Статус PASS Комментарий Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.

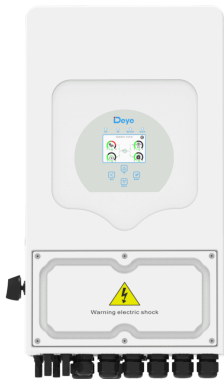
Datasheet панели



Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · [источник фото](#)

|                    |                           |                 |                            |                  |                               |
|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Параметр           | Значение                  | Марка и модель  | Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 | Серия            | Tiger Neo N-type 72HL4-BDV-F9 |
| Мощность STC       | 575 Вт                    | Vmp STC         | 43,73 В                    | Imp STC          | 13,15 А                       |
| Voc STC            | 52,3 В                    | Isc STC         | 13,89 А                    | Темп. коэф. Pmax | -0,29 %/°C                    |
| Темп. коэф. Voc    | -0,25 %/°C                | Темп. коэф. Isc | 0,05 %/°C                  | Размеры          | 2 278 × 1 134 × 30 мм         |
| Площадь            | Нет подтвержденных данных | Вес             | Нет подтвержденных данных  | КПД              | Нет подтвержденных данных     |
| Стекло             | Нет подтвержденных данных | Срок службы     | Нет подтвержденных данных  | Гарантия         | Нет подтвержденных данных     |
| Класс / исполнение | Нет подтвержденных данных | Статус проверки | Проверено                  |                  |                               |

Datasheet инвертора



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · [источник фото](#)

|                     |                          |                         |                              |                        |               |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| Параметр            | Значение                 | Марка и модель          | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | Серия                  | Hybrid LV     |
| Тип / фазы          | Hybrid LV / single-phase | Номинальная AC мощность | 8 000 Вт                     | Макс. PV мощность      | 16 000 Вт     |
| Макс. PV напряжение | 500 В                    | Стартовое напряжение    | 125 В                        | MPPT диапазон          | 150 В - 425 В |
| MPPT, шт.           | 2                        | Строк на MPPT           | 2+2                          | Max рабочий ток / MPPT | 32 А          |
| Max Isc / MPPT      | 48 А                     | АКБ напряжение          | 40-60 В                      | Статус проверки        | Проверено     |



|                     |                                                                 |                  |                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Параметр            | Значение                                                        | Марка и модель   | Pylontech US5000                            |
| Серия               | US Series                                                       | Химия            | LiFePO4                                     |
| Номинальная энергия | 4,8 кВт·ч                                                       | Полезная энергия | 4,56 кВт·ч                                  |
| Напряжение          | 48 В (43.5-53.5 ?)                                              | Емкость          | 100 Ah                                      |
| Токи заряда/разряда | реком. 80 A / max 100 A / пик 101-120 A 15 ??? / 121-200 A 15 ? | DOD              | 95 %                                        |
| Циклы               | 6000-8000                                                       | Связь            | / BMSCAN/RS485 / Integrated BMSC            |
| Совместимость       | Deye compatible                                                 | Габариты         | 442 x 420 x 161                             |
| Вес                 | 39.7 кг                                                         | IP / монтаж      | IP20 / 19 inch rack / vertical / horizontal |
| Масштабирование     | ?? 16 ??????? ? ???????                                         | Статус проверки  | Проверено                                   |

Технические примечания

|                                        |                                                                                                                           |                           |                                                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел                                 | Описание                                                                                                                  | Системные допущения       | Расчет является инженерной моделью и требует сверки объекта, кровли, кабельных трасс и актуальных datasheet. |
| Деградация                             | Для черновой оценки используется первый год около 1%, далее около 0,5% в год; точные значения берутся из гарантии панели. | Внутренние предупреждения | Диапазон стринга: 4-8 панелей. Max по Voc зимой: 8, max по Vmp: 9.                                           |
| Параллельных стрингов по току на MPPT: | 2.                                                                                                                        | Статус данных             | PASS / PASS / PASS                                                                                           |

## Памятка по подбору MPPT, стрингов и АКБ

---

### MPPT и параллельные стринги

- **MPPT 1+1** обычно означает один MPPT-контроллер и два входа для параллельных стрингов.
- Два стринга на одном MPPT должны быть одинаковыми: одна модель панели, одинаковое количество панелей, один угол и одна ориентация.
- Юг + запад, восток + запад или разные углы на одном MPPT 1+1 подключать нельзя: такие скаты нужно разводить на разные MPPT.
- **2 MPPT** означает два независимых трекера. На них можно посадить разные скаты, если каждый стринг попадает в диапазон напряжения и тока инвертора.
- Проверка стринга: Вос зимой ниже максимального PV-напряжения инвертора,  $V_{mp}$  в рабочем диапазоне MPPT, ток стринга не выше допустимого входного тока.

### Как считать LiFePO4 АКБ

- Энергия АКБ: напряжение × емкость / 1000. Например,  $48 \text{ В} \times 100 \text{ А} \cdot \text{ч} = 4,8 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$ .
- Полезная энергия с учетом глубины разряда 80-90%:  $4,8 \times 0,8...0,9 =$  примерно  $3,8-4,3 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$ .
- Время работы: полезная энергия / нагрузка. При нагрузке 400 Вт:  $3,8-4,3 \text{ кВт} \cdot \text{ч} / 0,4 \text{ кВт} =$  примерно 9,5-10,8 часа.
- Эконом-режим 300-500 Вт обычно включает холодильник, сетевое оборудование, автоматику котла, освещение и малую бытовую нагрузку.
- Для резерва дома лучше считать не только емкость АКБ, но и пиковую мощность инвертора, пусковые токи насосов/холодильника и минимальный остаток заряда.

### АКБ 300-315 Ah: основной вариант для дома

- АКБ 48/51,2 В на 300-315 Ah дает примерно 15-16 кВт·ч номинальной емкости. Это хорошо подходит большинству домов до 120 м² с газовым отоплением, где среднее потребление часто составляет около 12-16 кВт·ч в сутки.
- Если на время отключения сети ограничить мощные приборы: чайник, посудомоечную машину, утюг, фен, электроплиту и похожие нагрузки, такой АКБ может поддерживать дом больше суток.
- Для солнечной станции такая емкость особенно удобна с мая по сентябрь: ночью батарея разряжается примерно до 20-30%, а днем солнечные панели восполняют заряд. Система работает циклично и дает высокий уровень автономии.
- При тарифе день-ночь днем дом закрывает часть потребления от солнечных панелей, а ночью можно заряжать электромобиль по дешевому тарифу или дозаряжать АКБ перед пасмурным днем.

### АКБ 48 В 100 Ah: базовый резерв

- АКБ 48/51,2 В на 100 Ah обычно имеет около 4,8-5,12 кВт·ч номинальной емкости. Этого хватает на холодильник, котел, свет, роутер, зарядки телефонов и ноутбука примерно до 10-12 часов при спокойном потреблении.

- Такая емкость больше подходит для квартир, небольших домов и объектов с маленьким электропотреблением. Это хороший стартовый резерв, но не полноценная суточная автономия для дома с активной бытовой техникой.
- Автономность можно заметно увеличить, добавив еще один такой АКБ. Лучше выбирать такую же фирму и близкую модель, как уже установлена.
- У разных производителей свои протоколы обмена между BMS. Даже если характеристики похожи, связь между BMS разных брендов может не работать, поэтому смешивать АКБ разных фирм стоит только после проверки совместимости.

## **Практические рекомендации клиенту**

- Для резервного питания сначала составить список критичных нагрузок и их мощность в ваттах.
- Для автономии на ночь считать потребление в кВт·ч, а не только мощность инвертора.
- Для солнечной части обязательно сверять выбранную схему с паспортом инвертора и фактической ориентацией скатов.

## **Часто задаваемые вопросы**

### **Стабилизирует ли гибридный инвертор входное напряжение от электросети?**

Обычно нет. Большинство гибридных инверторов не заменяют стабилизатор напряжения. Если в сети часто просадки или повышенное напряжение, перед инвертором нужно ставить отдельный стабилизатор подходящей мощности.

Исключения бывают у инверторов с онлайн-преобразованием: они работают по другому принципу и могут стабилизировать напряжение. Для таких моделей отдельный стабилизатор перед инвертором обычно не требуется, но это нужно подтверждать по паспорту конкретного оборудования.

### **Можно ли подключить генератор к инвертору при пропадании электросети, чтобы заряжать АКБ?**

Да, можно, если инвертор поддерживает вход генератора или заряд АКБ от внешнего АС-источника. Генератор лучше выбирать инверторный: у него стабильнее частота и напряжение, поэтому инвертору проще принять питание.

Для однофазных гибридных инверторов обычно подходит однофазный генератор. Для трехфазных гибридных инверторов нужен трехфазный генератор и правильная схема подключения по требованиям производителя.

### **Что означает зеленый тариф и как подключить продажу излишков в сеть?**

В бытовом разговоре это часто называют зеленым тарифом, но корректнее говорить о подключении объекта микрогенерации и продаже излишков электроэнергии гарантирующему поставщику. Смысл простой: солнечная станция сначала покрывает собственное потребление дома, а лишняя энергия уходит в сеть и учитывается отдельным направлением счетчика.

Для подключения нужно обратиться в свою энергосбытовую или сетевую организацию по месту жительства, подать заявление через сайт или личный кабинет и приложить данные по оборудованию: инвертору, солнечным панелям, схеме подключения и точке присоединения. Конкретный перечень документов лучше уточнять в своей сбытовой компании, потому что требования и форма заявки отличаются по регионам.

Если установленный счетчик не умеет считать электроэнергию в обе стороны, его меняют или настраивают. Стоимость оформления, работ и учета зависит от региона, технических условий и существующего прибора учета; на практике это может быть сумма порядка нескольких десятков тысяч рублей, точную стоимость подтверждает сетевая или сбытовая организация.

После подключения излишки выработки фиксируются прибором учета, а сбытовая компания делает взаиморасчет по итогам расчетного периода. Это не превращает домашнюю СЭС в отдельный бизнес, но помогает снизить расходы на электроэнергию и улучшить экономику станции, особенно если днем есть избыток солнечной генерации.

### **Как деградируют солнечные панели и сколько мощности останется через 20 лет?**

В открытом обзоре NREL по полевым испытаниям PV-модулей собраны почти 2000 значений деградации; медианное значение составило около 0,5% в год. У многих современных модулей в гарантии отдельно указывают повышенную деградацию в первый год, а затем более низкую ежегодную деградацию.

Для черновой оценки можно считать: первый год около 1%, далее примерно 0,5% в год. Точные значения нужно смотреть в гарантии производителя конкретной панели.

Пример: панель 590 Вт при 1% в первый год и 0,5% в последующие годы через 20 лет даст примерно 531 Вт. Потеря составит около 59 Вт, то есть примерно 10% от начальной мощности.

С точки зрения клиента это означает, что СЭС не перестает работать через 20 лет, но годовая выработка постепенно снижается. Поэтому при подборе мощности полезно закладывать небольшой запас по панелям.